

第十六届全国大学生数学竞赛预赛试题

(数学 A 类, 2024)

科目名称: 数学竞赛

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	20	15	15	20	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在指定的答题纸上.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

一、(本题满分 15) 设双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$. 记以 $M_0(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶 $S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成的锥面为 Σ .

- 求锥面 Σ 的方程;
- 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程.

二、(本题满分 15 分) 设 $s \geq 0$, $\varphi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx^2)}{x(1+x^2)} dx$. 求 $\varphi(1)$ 和 $\varphi(2)$.

三、(本题满分 20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3×3 不可逆方阵. 若 A 的伴随矩阵 A^* 为

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & a_{12}^2 & a_{13}^2 \\ a_{21}^2 & a_{22}^2 & a_{23}^2 \\ a_{31}^2 & a_{32}^2 & a_{33}^2 \end{pmatrix}$$

求 A .

四、(本题满分 15 分) 熟知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间. 设 $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$ 且次数为 n_i , $1 \leq i \leq 2024$, 这里规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知

$$\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$$

证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组.

五、(本题满分 15 分)讨论以下级数的收敛性:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^{[\sqrt{n}]}}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[\sqrt{n}]}},$$

其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分.

六、(本题满分 20 分) (1) 设 $f_1(t) = \frac{t+3}{2}$, $f_2(t) = \frac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1, 2\}$ 的整数列. 令

$$F_1(t) = f_{n_1}(t), F_{k+1}(t) = F_k(f_{n_{k+1}}(t)) \quad (k \geq 1)$$

证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$ 存在且与 x 无关.

(2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t) = t - \arctan t$, $f_2(t) = 2 \arctan t - t$, 结论如何?